实验PART2 基因工程

过表达载体----IL-18基因工程菌的构建（验证性实验3-8）

敲除载体----CRISPR/Cas9基因敲除载体的构建

（自主设计性实验9）

重组人白介素-18(IL-18)基因工程菌的构建

实验3-实验8

CONTENTS

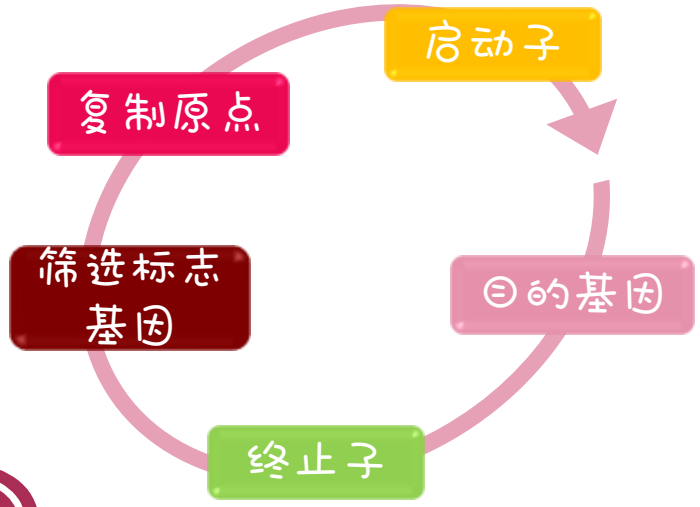
■PART ONE　过表达载体的构建

■PART TWO　质粒抽提

ONE

过表达载体的构建





1 获取目的基因

- PCR扩增目的基因
- cDNA文库
- 基因组文库
- 人工合成

2 构建载体

3 导入受体细胞

- 感受态
- 脂质体法
- 显微注射
- 农杆菌转化法

4 目的基因检测

本实验工程菌构建



IL-18基因的PCR产物

质粒pUC18

Bgl II 和 Pst I 双酶切

BamH I 和 Pst I 双酶切

溶液回收

T4连接酶连接过夜

$CaCl_2$ 法制备E.Coli JM109感受态细胞

42℃热激转化90s

37℃培养



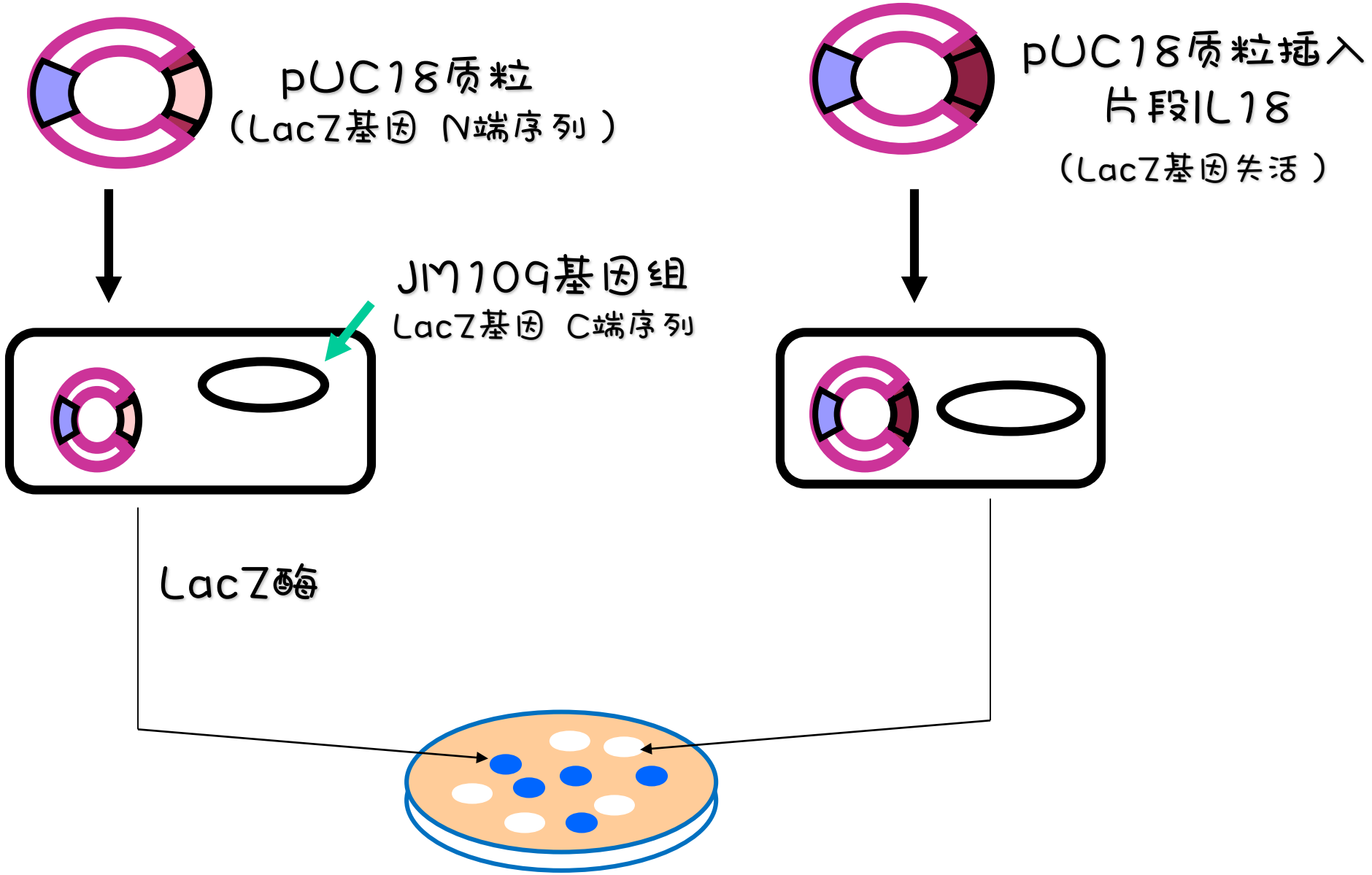
实验3、质粒DNA的提取、纯化及电泳检测
实验4、PCR产物纯化
实验5、质粒DNA的酶切
实验6、载体与目的基因的连接反应
实验7、大肠杆菌感受态细胞的制备
实验8、大肠杆菌的转化和阳性克隆的鉴定

1. 大肠杆菌质粒载体pUC18：

正选择标记 *lacZ* 的显色原理

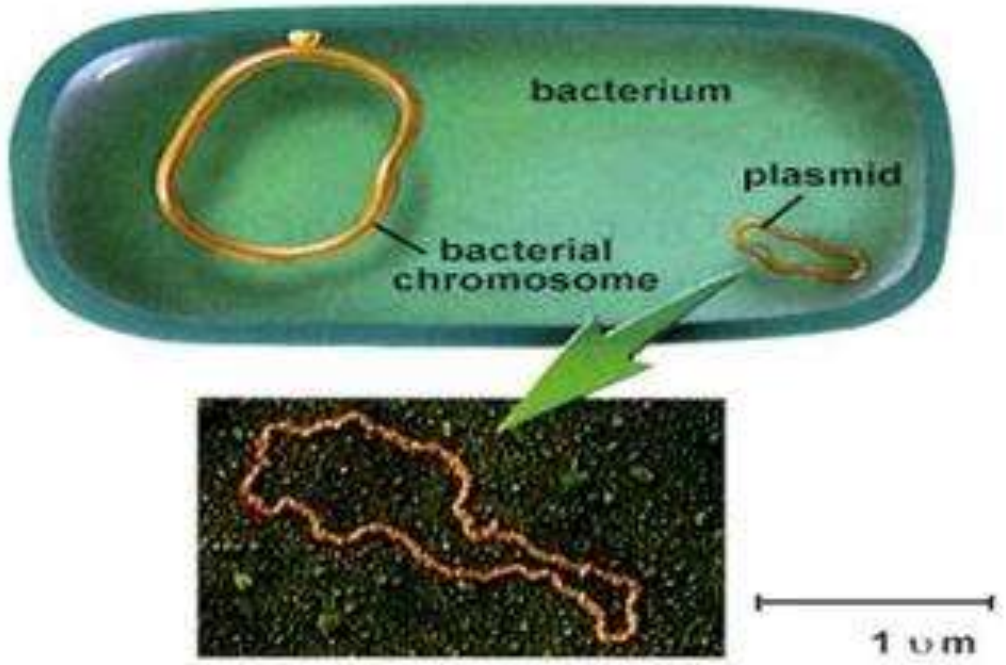
lacZ	β-半乳糖苷酶基因
X-gal	5-溴-4-氯-3-吲哚基-β-D-半乳糖苷
IPTG	异丙基-β-D硫代吡喃半乳糖苷

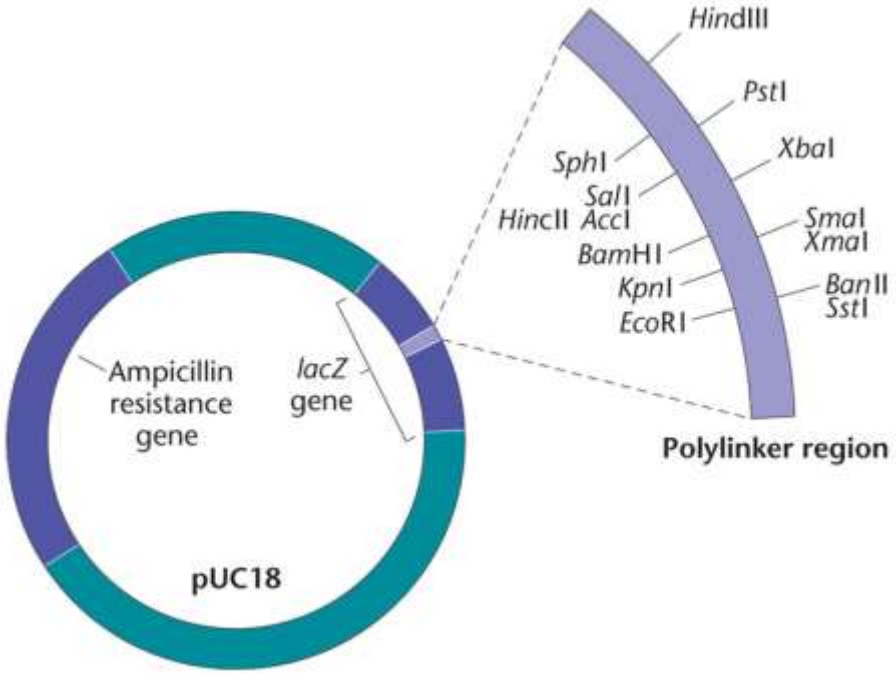


pUC18质粒
（LacZ基因 N端序列）
pUC18质粒插入
片段IL18
（LacZ基因失活）
JM109基因组
LacZ基因 C端序列
LacZ酶

TWO 实验3 质粒的抽提

染色体外能够进行自主复制的遗传单位，包括真核生物的细胞器（主要指线粒体和叶绿体）和细菌细胞中染色体以外的DNA分子，在基因工程中质粒常被用做基因的载体。





质粒分子的构型多样、大小不一

目前发现的质粒绝大多数都是以DNA方式存在的。



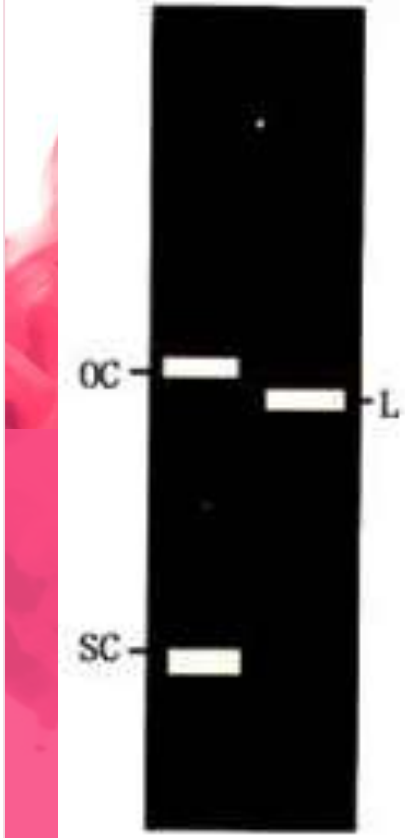
共价封闭环状DNA，即SC构型（Supercoiled）



开环DNA，称作OC构型（Open circular）。

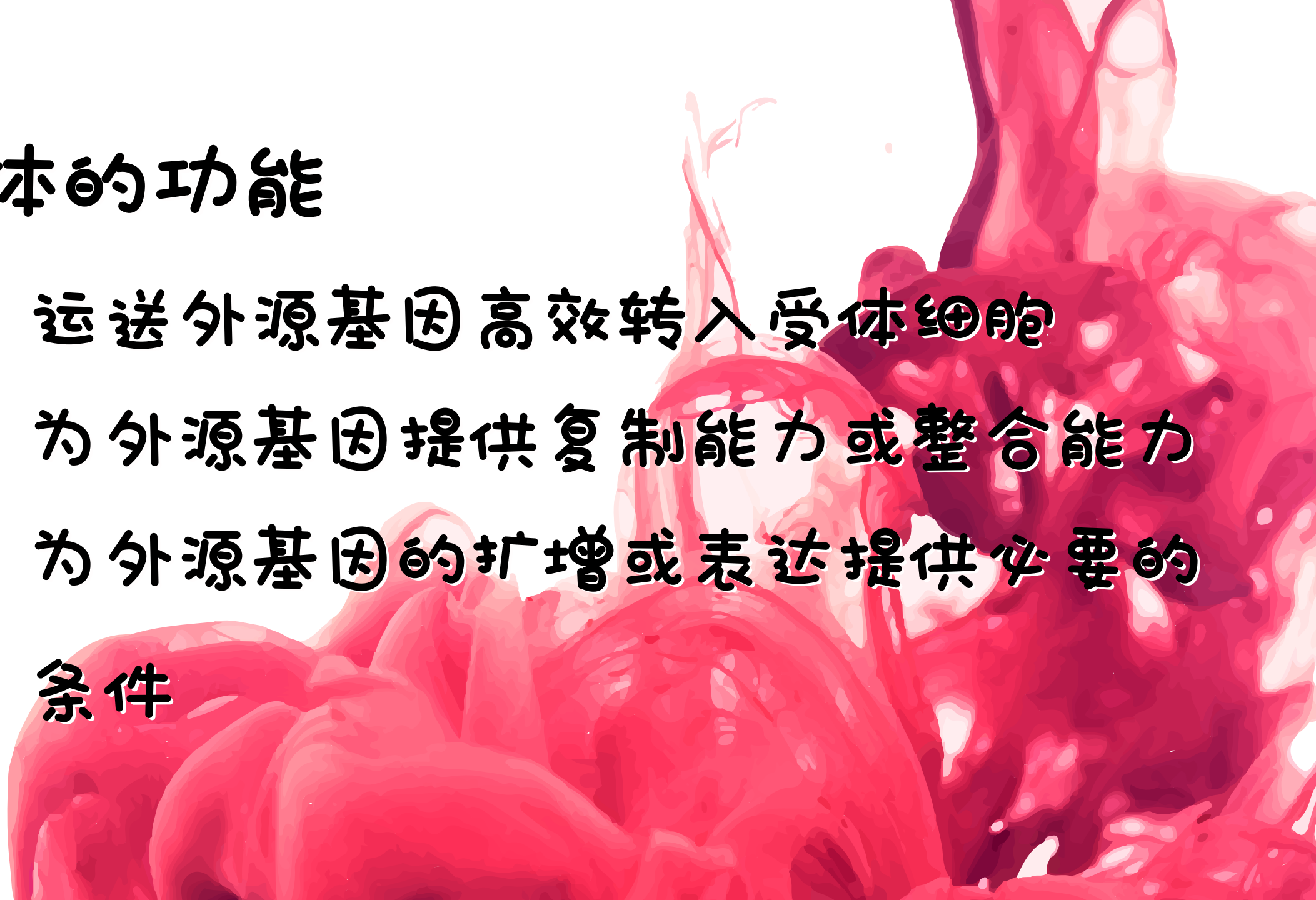


线形DNA，即L构型（Linear dna）。



载体的功能

- 运送外源基因高效转入受体细胞
- 为外源基因提供复制能力或整合能力
- 为外源基因的扩增或表达提供必要的条件



载体应具备的条件

- 具有针对受体细胞的亲缘性或亲和性（可转移性）
- 有相当的copy数，即每个宿主菌可能容纳的最多数。
- 具有较高的外源DNA的载装能力
- 具有多种单一的核酸内切酶识别切割位点
- 具有合适的筛选标记

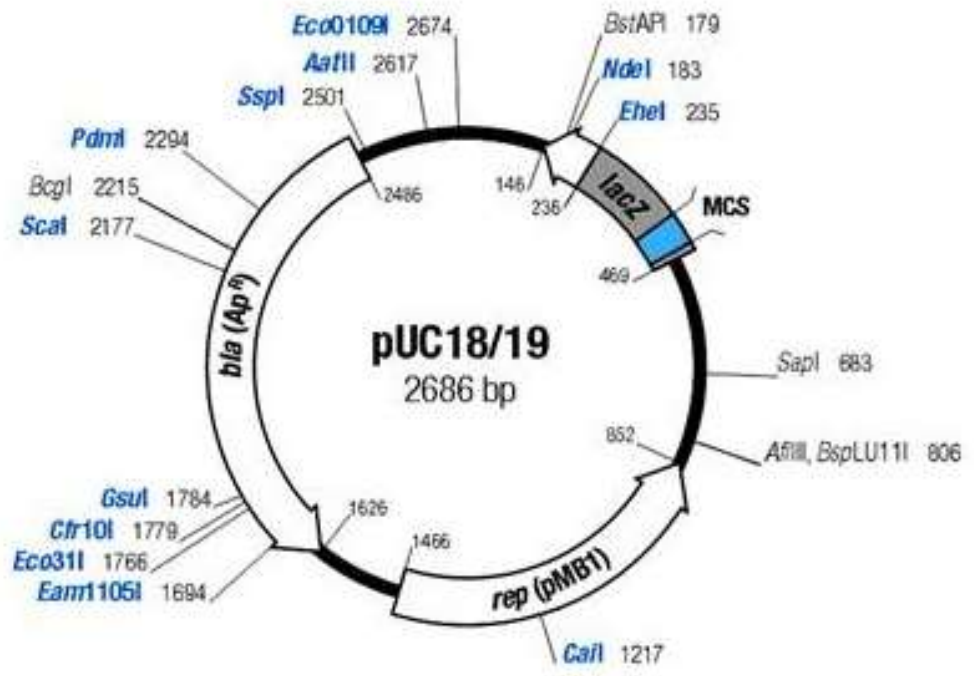
pUC18

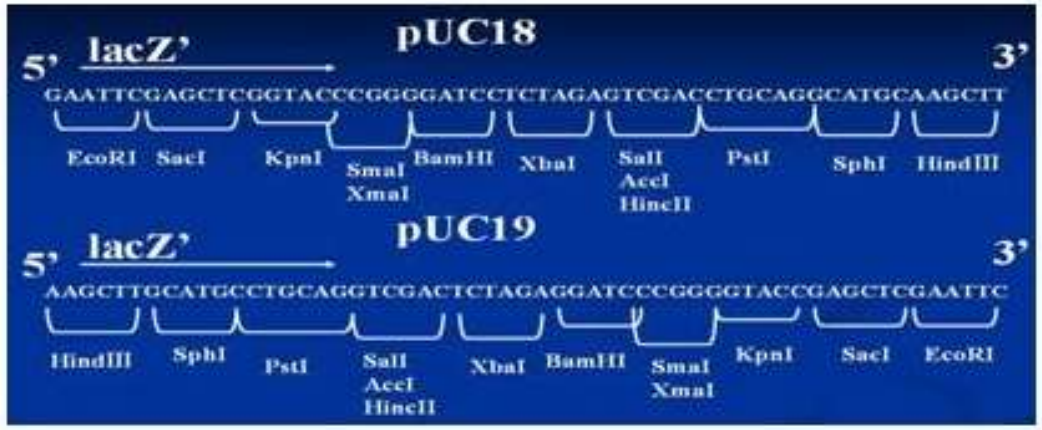
三个显著特点：

（1）分子量更小，仅为2.7KB，容纳外源DNA量增大；具有更高的拷贝数（每个细胞含500-700个拷贝）。

（2）含易于检测是否有外源DNA插入的标记基因LacZα，可利用α-互补原理进行蓝白筛选。

（3）多克隆位点区（MCS）由人工合成的多个单一酶切位点构成。

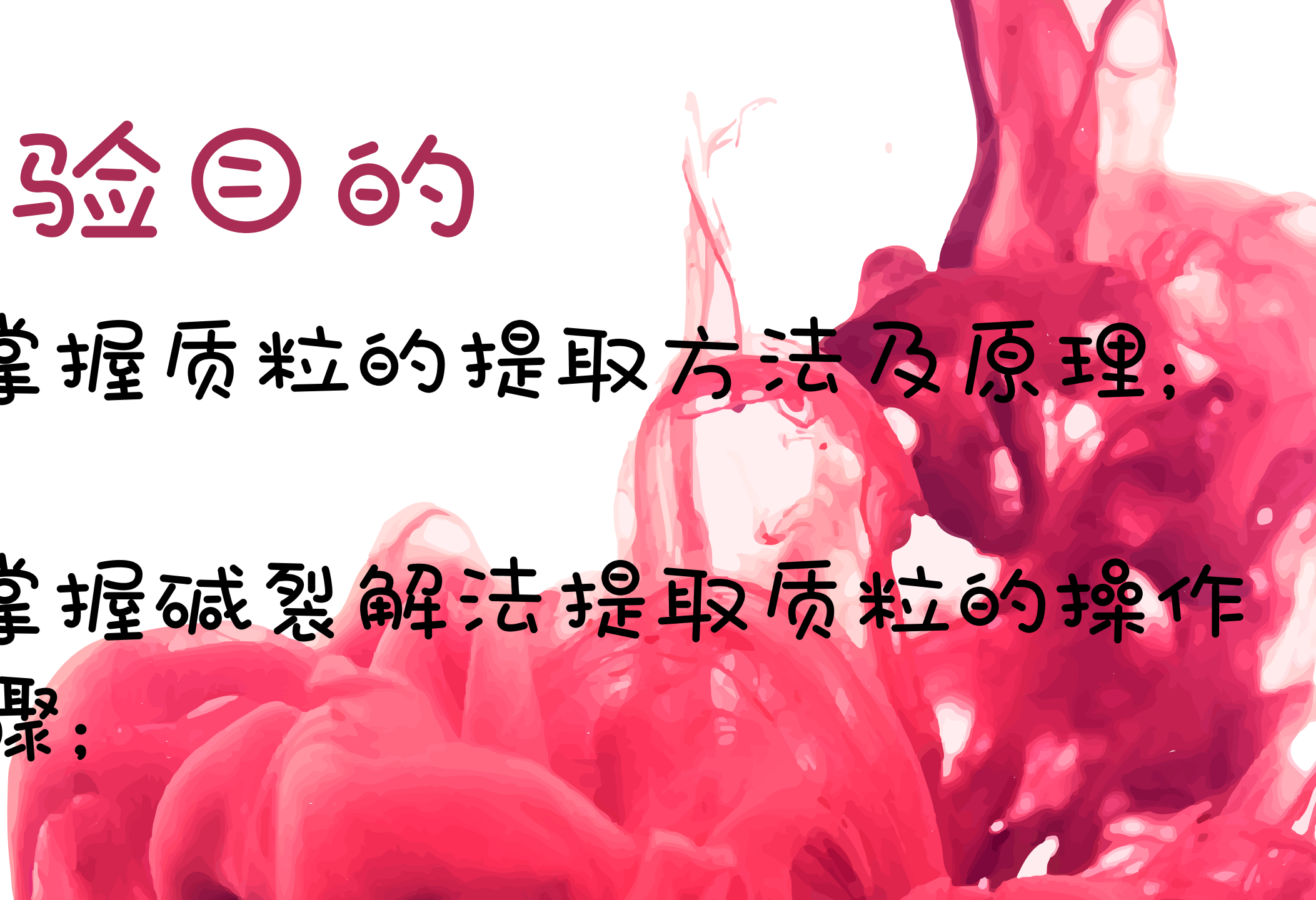




实验目的

1.掌握质粒的提取方法及原理；

2.掌握碱裂解法提取质粒的操作步骤；



实验原理

在提出的许多用于从细菌中提纯质粒DNA的方法中都含有以下3个步骤：

（1）细菌培养物的生长。

（2）细菌的收获和裂解

（3）质粒DNA的纯化。

细菌的收集通过离心来进行，而细菌的裂解可以采取多种方法，包括非离子型或离子型去污剂、有机溶剂或碱进行处理及加热处理等。

pH12.6：染色体DNA的氢键断裂，双螺旋结构解开而变性。质粒DNA的大部分氢键也断裂，但它的超螺旋共价闭合环状的两条互补链不会完全分离，

当以pH4.8的乙酸钠高盐缓冲液去调节其时，变性的质粒DNA又恢复原来的构型，存pH至7左右在于溶液中，基因组DNA因不能复性而形成缠绕的网状结构，通过离心，基因组DNA与不稳定的大分子RNA、蛋白质-SDS复合物等一起沉淀而被除去。

实验材料

原料：转化了空载体pUC18的JM109菌液，

耗材：50ml离心管、15ml离心管、吸附柱+收集管 、过滤器

试剂：70%乙醇、异丙醇、NaAc、平衡液PS、

溶液P1：由葡萄糖、EDTA、Tris-HCl组成。

溶液P2：由SDS与NaOH组成。

溶液E3：由KAc与HAc组成，pH为5.5的高盐溶液。

漂洗液PW：脘盐和tris；作用：漂洗产物，去盐离子。

PCR部分

材料：带有目的基因的模板；

实验步骤



1．5000×g离心10分钟收集细菌（两次）；

2．加入2.5 ml Buffer P1，充分混匀重悬浮细菌沉淀。

3．加入2.5 ml Buffer P2，温和地上下颠倒混匀8-10次，使菌体充分裂解，室温放置3-5分钟。此时溶液应变得清亮粘稠。

4．加入2.5 ml Buffer E3，立即上下颠倒混匀8-10次，此时出现白色絮状沉淀。

5．安装过滤器的滤帽，将步骤4所得溶液转移至过滤器中，待白色絮状沉淀浮于溶液上层，去掉过滤器的滤帽，对准干净的15 ml离心管（自备），慢慢推动推柄过滤(去内毒素)。

6．加入1/3溶液体积的异丙醇，颠倒混匀。

7．柱平衡：向已装入15 ml离心管的吸附柱中加入1 ml Buffer PS，2500×g离心2分钟，倒掉废液，将吸附柱重新放回离心管中。



8． 将步骤6混合溶液转移至已平衡的吸附柱中(两次)。

9． 2500×g离心1分钟，倒掉废液，将吸附柱重新放回收集管中。

10. 加入2 ml Buffer PW，2500×g离心1分钟，倒掉废液。

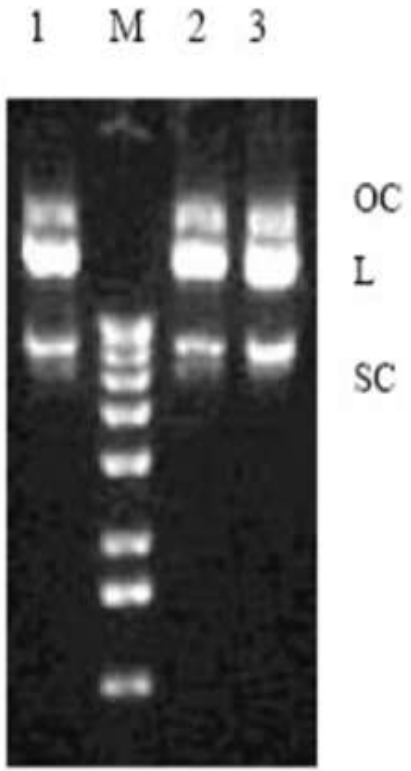
11.重复步骤10。

12.将吸附柱放回收集管中， 2500×g离心2分钟，倒掉废液。

13.将吸附柱置于一个新的15 ml离心管中，向吸附膜的中间部位加入0.5 ml水，室温放置2-5分钟，2500×g离心2分钟，将质粒溶液收集到离心管中。 -20℃保存质粒。

14. 配制1%的琼脂糖凝胶，跑胶检测，并用nanodrop测浓度及260/280（1.7-2.0ng/ug较好）。

结果分析



从细菌中大量提取的质粒电泳时，可能会出现三条带。

1.质粒中抽结束进行跑胶并用nanodrop测浓度及260/280，粘贴跑胶结果、浓度和260/280并分析；

问题一：未提出质粒或质粒得率较低，如何解决？

碱裂解不充分
溶液使用不当
菌体老化

问题二：质粒纯度不高，如何解决？

混有蛋白
混有RNA
混有基因组DNA

预习题：质粒中抽中去除内毒素有何作用？

PCR目的条带
（每人两管）



PCR反应体系

Template DNA	2.0ul
10×buffer	5.0ul
primer1（10umol/L）	1.0ul
primer2（10umol/L）	1.0ul
dNTP	4.0ul
Taq酶（5u/uL）	2.0ul
ddH2O	35ul
灭菌超纯水	补齐至50ul

PCR扩增程序

94℃	4min	
94℃	30S	
50℃	30S	30个循环
72℃	60S	
72℃	10min	
4℃	forever	



1.请利用NCBI-gene查询到人IL18基因的全称，Gene ID，基因accession号，染色体位置，长度，外显子数目及每个外显子在序列上的位置，CDS区位置，简单介绍其在哪些组织表达及功能。


THANK YOU!